

Сознание в пространственно-временном континууме

«ХИМИЯ И ЖИЗНЬ» №12, 2022 • 6 КОММЕНТАРИЕВ

Сергей Комаров
«Химия и жизнь» №12, 2022

Узок кр.
Страш

На основе спутанных квантовых состояний человек создал защищенную от злоумышленников связь и надеется заполучить кванто возможности которого сопоставимы, а то и превосходят возможности человеческого мозга. А что, если само человеческое сознание работы квантового компьютера, спрятанного в мозгу?



Рене Магритт «Декалькомания»

Несчетное сознание

Ну какой квантовый компьютер может быть в столь агрессивной среде, как человеческий мозг, возмутится просвещенный читатель (единица информации в квантовых вычислениях) — это такой subtilный объект, чихнешь рядом с ним, он и потеряет всякую квантовую когерентность. Для работы кубитов требуются чистота, инертность и неподвижность содержащей их среды, сверхнизкие температуры, растворенная вода, все трясется от дыхания, от пульсирующей крови, мириады химических реакций идут одновременно. Невозможно себе, чтобы квантовые объекты хоть доли миллисекунды сохраняли какую-то память о своих состояниях.

Однако не будем торопиться с выводами, смелым мыслителям есть что ответить на это недоумение.

Строго говоря, ни медики, ни биологи не могут внятно ответить, что такое сознание. В лучшем случае они скажут, что это результат мозга, передающих нервное возбуждение от одного к другому. Философы более радикальны и доходят в своих рассуждениях до того, что вообще выходит за рамки материальной реальности. Возьмем, к примеру, единственного в настоящий момент универсального гения Роджера Пенроуза, лауреата Нобелевской премии по физике 2020 года за одно из его частных исследований. В своих статьях и книгах он рассуждает о квантовом сознании. В кратком пересказе его построения могут выглядеть так.

Согласно теореме Гёделя о неполноте, в любой системе знания всегда можно найти исходные положения, которые невозможно доказать, если они опираются исключительно на веру. Человек, однако, воспринимает такую веру как данность и нисколько не сомневается в своей правоте. Откуда он знает, что они справедливы? По мнению Пенроуза, нет никакой возможности вычислить истоки такого убеждения, а это значит, и все человеческое сознание невозможно высчитать, оно принципиально несчетно. А где в физике появляются объекты, которые нельзя рассчитать в принципе? Да в квантовой механике. Как это можно себе представить? В мозгу существуют суперпозиции квантовых состояний, которые под действием гравитационного поля постоянно редуцируются, то есть выбирают одно из многих вероятностных состояний. Шрёдингер, только изучение его ситуации проводит не наблюдатель, а само гравитационное поле, искажения пространства-времени, обладающим массой).

При каждой такой редукции, согласно многомировой интерпретации квантовой механики, предложенной Хью Эвереттом, формируется новая реальность, то есть, как считает Пенроуз, новое пространство-время, и, значит, сознание не только имеет квантовую природу, но и действует в реальности. Фактически получается, что благодаря квантовым механизмам существует отдельная ментальная реальность в физической реальности, — говорит гений и удаляется из аудитории, отряхивая мел с пальцев. Ну коль скоро мы не гении, нам придется верить в его слова как в аксиому, предполагая, что гению виднее.

Из фундамента мироздания

От такой модели Пенроуза у понимающего человека волосы должны зашевелиться на голове, поскольку она представляет собой снятие физического запрета на разного рода оккультные и экстрасенсорные практики. В самом деле, если сознание представляет собой физиологические процессы мозга, а отдельную реальность со своим пространством-временем, значит, согласно методам теоретической физики, остается только создать оператор, который обеспечит взаимные преобразования ментального и физического пространств-времен. Если оператор ментальной реальности станет напрямую влиять на реальность физическую. Кто-то скажет, что такой оператор работают умелые руки представителей рода Номо, которые воплощают всякие придуманные вещи. Однако речь не об этом, не об исполнителях посредников в виде человеческого тела.

Интересно, что и без всяких операторов умственная игра Пенроуза сразу приводит к астрологическим практикам. Как? А вот так. Если взаимодействие возникает из-за искажения пространства-времени массивным телом. На Земле главный вклад вносит масса Земли, постоянно меняющиеся искажения вносят и другие тела Солнечной системы, находящиеся в вечном сложном движении относительно Земли. Тогда выбор квантовых состояний, определяющих в модели Пенроуза процесс сознания, станет зависимым от расположения небесных тел. Впрочем, не станем углубляться в эту опасную тему, а займемся более простым делом: посмотрим, как исследователи физическую основу упомянутых Пенроузом квантовых состояний в мозгу.

Первопроходцами на этом тернистом пути оказались Ху Хупин и Ву Маосинь (Huping Hu, Maoxin Wu). Первый, судя по всему, член Биофизической консультационной группы, квартировавшей в частном доме в Стони-Бруке, по соседству со знаменитым американским физиком, а второй работал в Отделении патологии не менее знаменитой нью-йоркской Медицинской школы горы Синай. В 2004 году они опубликовали первую статью в журнале *Medical Hypotheses*.

Не будем приводить всю цепочку рассуждений, сразу перейдем к выводу: носителем квантовых свойств в мозгу может быть только спин, и ничто иное. После этого утверждения Ху и Ву важно сделать еще одно лирическое отступление. Дело в том, что школьное объяснение «направление вращения элементарной частицы вокруг своей оси» не имеет ничего общего с физической сущностью этого абсолютного свойства. Если подходить строго, то в физической реальности про спин известно лишь то, что он может принимать ряд целых и полных значений плюс и минус. Вот как определяют спин на кафедре общей ядерной физики физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Спин отвечает неотъемлемому и неизменному внутреннему вращательному состоянию, присущему частице, хотя это вращательное движение трактовать классически — как вращение тела вокруг собственной оси.

Корректно объяснить, как это понимать и откуда берется вращательное движение, которое не есть вращение вокруг своей оси, не удается в некоторых современных теориях физики. Есть мнение, что спин — это не просто одно из многих квантовых свойств материи, а некое более фундаментальное свойство мироздания, чем само пространство-время. Более того, не исключено, что само пространство-время есть проявление спина, оказывается спиновой пеной. Тогда, если сознание есть порождение спина, то оно оказывается напрямую в самом фундаменте нашего мира.

Спины Ху и Ву

Однако вернемся к той части физической реальности, которая более-менее дана нам в ощущениях. В ней человеческий организм состоит из углерода, водорода, кислорода, азота и в меньшей степени фосфора, серы, кальция, натрия, калия и хлора. Все остальные элементы в нем ничтожными добавками, отвлекаться на которые имеет смысл, лишь разобравшись с основной десяткой элементов и посчитав список стабильных изотопов этих элементов: ^1H , ^{12}C и ^{13}C (1%), ^{16}O , ^{14}N , ^{23}Na , ^{31}P , ^{32}S и ^{34}S (4%), ^{35}Cl (76%) и ^{37}Cl (24%), ^{39}K , ^{40}K и ^{41}K . Надо смотреть в этом списке? На четность числа нуклонов: четные ядра имеют спин равный 0, кроме как у азота, у которого он равен 1/2, а у остальных 3/2. Это важно.

Дело в том, что у ядер со спином 1/2, и только у них, имеется лишь магнитный момент и нет электрического. То есть чтобы провести манипуляцию с таким спином, нужно приложить магнитное поле, а сильные магнитные поля в организме редки. Это значит, что все атомы живут долго. А у ядер со спином больше 1/2 имеется еще и квадрупольный электрический момент. Как следствие, на такой атом действует постоянно меняющееся вокруг него электрическое окружение, и состояние живет очень недолго, мельчайшие доли секунды.

Поэтому если думать о спинах как основе квантового сознания, то, кроме водорода-1 и фосфора-31, никаких иных атомов в человеке нет, соответственно, в его мозгу в сколько-нибудь значимом количестве нет. Случайно появляющийся в клетках углерод-13 учитывается, если что и делает, так вносит ошибки.

Сознание на водороде

Основываясь на спинах водорода и фосфора, Ху и Ву построили первую модель квантового сознания. Согласно введенным ими понятиям имеются пиксели сознания; в них осуществляется квантовая запутанность спинов водорода и фосфора. Такими пикселями служат нейроны, ведь эти мембраны состоят из фосфолипидов: в каждом из них есть закономерно расположенные один атом фосфора и один атом водорода.

Почему спины перечисленных ядер должны образовать спутанное состояние, Ху и Ву не сообщают, но в принципе системы даже из атомов, в которых спины были бы спутанны, физикам известны. Стало быть, если спутанность в участке мембраны нейрона возникла, ничего удивительного. А единичный акт сознания, по мнению Ху и Ву, случится при разрушении этой спутанности, для чего требуется хотя бы одного атома пикселя. Как это сделать? Нужно, чтобы рядом с ним оказалась парамагнитная молекула. И выбор тут опять молекулярный кислород и оксид азота; лишь эти двое обладают магнетизмом и в большом количестве путешествуют по мозгу. Их концентрации велики: у кислорода он в 1316 раз, а у оксида азота в 658 раз больше, чем у атома водорода.

Быстро перемещаясь по мембране, сталкиваясь с ее структурами, эти молекулы создают мощные флуктуирующие магнитные поля, возбуждая квантовые состояния пикселей сознания. Как наличие спутанного спинового состояния внутри такого пикселя, так и его распад в процессе спиновой химии могут влиять на протекание химических реакций в нейроне: какие-то из них могут быть запрещены, а какие-то, наоборот, разрешены при разных состояниях пикселя сознания.

Кроме того, эти состояния сказываются и на картине колебаний мембран нейронов. Например — распад пикселя, подобно камню, неизбежно порождает колебания. А это в конце концов влияет на работу нейронной машины, которая формирует потенциал действия нервного импульса. Что все и видят на выходе, когда человек совершает разумные действия. Если не вдаваться в детали, по Ху и Ву действие стало следствием разрушения квантового пикселя сознания молекулой кислорода или оксида азота.

Влияние светил?

А что там было про механизм Пенроуза и встроенность сознания в саму структуру пространства-времени? Ситуация забавная. Со стороны внешнего по отношению к системе поле, например гравитационное, как будто постоянно измеряет квантовое состояние спиновой системы, но не срабатывает апория Зенона о стреле: летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она занимает равное себе положение и покоится; поскольку она покоится в каждый момент времени, то она покоится во все моменты времени, то есть не существует момента, в котором стрела совершает движение.

В квантовой интерпретации этот парадокс формулируется так: время распада метастабильного квантового состояния некоторой системы зависит от частоты событий измерения ее состояния; в предельном случае частица в условиях частого наблюдения за ней никогда не переходит в другое состояние. Этот парадокс доказан экспериментально: например, если попытаться перевести атом в другое состояние с помощью лазера и одновременно измерять его состояние ультрафиолетовым лучом, то переход провести гораздо труднее, чем без луча.

Стало быть, если гравитационное поле, как предполагает Пенроуз, измеряет состояния спиновой системы, то оно способствует стабильности системы. Ну а уж если система распадется, то поле определит, на какие состояния она распадется и, значит, из каких состояний будет состоять новая система.

сознания в следующем акте. От этого состояния будет потом зависеть и воздействие пикселя сознания на мембрану нейрона. Вот связать с локальной геометрией пространства-времени и квантовое состояние сознания, и потенциал действия нейрона. То есть п

Интересно, что, если вообразить, будто такие «измерения» может проводить не только гравитационное поле, но и магнитное, на р машины скажется поведение по меньшей мере двух тел Солнечной системы: Луны и Солнца, которые постоянно изменяют геомаг вызывают его длинноволновые колебания. Ну да про воздействие этих небесных тел на психику человека известно: это и сомнамб бессознательное гуляние по ночам, которое случается чаще всего в полнолуние, и подмеченная А.Л. Чижевским зависимость пове людей от событий на Светиле.

Спиновая анестезия и другие доказательства

Как видно, модель Ху и Ву при всей своей экстравагантности, весьма умозрительна, хотя и не противоречит принципам физики и э этот недостаток и пытаются как-то исправить, найти доказательства своей правоты в различных наблюдениях. По их мнению, мод объясняет явление анестезии.

В самом деле, у физиологов есть два объяснения, которые ничего не объясняют, хотя и дают направление поиска новых средств аи липидная теория предполагает: анестетик растворяется в клеточных мембранах, нарушает работу расположенных в них ионных к которые участвуют в работе мозга. Белковая теория утверждает: анестетик непосредственно взаимодействует с мембранными бел же ионными каналами и рецепторами. Выходит, что анестетик в обеих теориях серьезно поражает всю работу мозга. Почему это с сознание и только его, оставляя все другие управляемые мозгом системы организма в рабочем состоянии, остается неясно.

Модель Ху и Ву дает иное объяснение. Анестетик, растворяясь в мембране, мешает движению по ней кислорода и оксида азота. С спутанность квантовых состояний в пикселях сознания прекращает разрушаться. А коль скоро акт сознания происходит при ее ра: сознание у человека не работает, но не работает только оно; вся физиология, что подчиняется классической механике, работать п Аналогичный эффект приводит к потере сознания летчиками при внезапной разгерметизации кабины самолета: при этом резко п кислорода в крови, однако это не может мгновенно прервать жизненные процессы. Нарушить же квантовую механику сознания —

Конечно, такое объяснение можно принять на веру, можно от него отмахнуться, однако истинный ученый никогда не откажется от в бездну неведомого. Например, в 2018 году большая группа китайских специалистов из четырех научных организаций Ухани во г медицины и философии Чжаном Шихае (Shihai Zhang) из Отделения анестезии Объединенного госпиталя решили посмотреть: а образом спин на действие анестетика? Идеальным анестетиком такого рода служит ксенон: у него есть четыре стабильных изотоп спином 1/2, ксенон-131 со спином 3/2, ксенон-132 и ксенон-134 с нулевым спином.

Опыты ставили на мышах и по известной методике определяли, при какой дозе животное теряет сознание. Так вот, оказалось, что с полущелыми спинами, то есть обладающие магнитным моментом ксенон-129 и -131 действуют хуже всего: для отключения мыш требовалось в два раза больше, чем ксенона со спином 0. Ксенон-131 со спином 3/2 был несколько успешнее, но чуть-чуть, на 6% химические свойства всех этих изотопов одинаковы, эффект приходится списывать на физические. Это либо какие-то чудеса со ст странно, ведь инертный газ не вступает в химические реакции, а спин может запретить или разрешить именно химическую реакци к объединение разных атомов в одну молекулу), либо — на квантовые эффекты. Если работают такие эффекты, видимо, ксенон с г только препятствует движению кислорода и оксида азота по мембране нейрона, как это делает любой ксенон, но и сам вместо нн квантовую спутанность в пикселях сознания, как это нужно для задержки анестезии по модели Ху и Ву.

Свежее исследование провели и опубликовали в 2022 году Христиан Керскенс и Давид Перец (Christian Matthias Kerskens, David L Дублинского университета. Они не стали выдвигать гипотез о сути квантовой машины сознания, а использовали постулат о том, ч известные квантовые системы, то некая неизвестная квантовая система, провзаимодействовав с ними, может обеспечить создание состояния. По их мнению, известными системами служат молекулы воды, точнее, имеющиеся в них атомы водорода со своими по а неизвестной системой — какой-то процесс в мозгу. Согласно постулату, если эта неизвестная система классическая — никакой к спинов водорода не будет, только классическая из-за дипольных взаимодействий. А если в мозгу имеется квантовая система, то ои квантовую корреляцию спинов водорода. Узнать что-то об этих спинах можно методом ядерного магнитного резонанса, благо сос установки используют в здравоохранении, то есть ставить опыты с участием людей нетрудно.

Дублинские исследователи, как они считают, подобрали такие условия работы установки ЯМР, которые подавили все сигналы, св с классическими корреляциями спинов водорода, и, значит, сигнал возможен только от квантовых эффектов. И такой сигнал им уд зафиксировать! То есть удалось встать на след какого-то квантового процесса в мозгу.

Интересным оказалось поведение сигнала при задержке дыхания и во сне. В первом случае сигнал резко возрастал. А из модели Х кислорода разрушает пиксели сознания. Это логично: кислорода при задержке дыхания становится мало, значит, сохраняется болы квантовой корреляции, они и проявляют себя сильнее как квантовый посредник формирования спутанных состояний водорода в с А вот во сне интенсивность, напротив, снижается, что странно, поскольку означает: пиксели сознания разрушаются в большем кол

бы, так должно быть при бодрствовании, однако выходит, что во сне сознание человека работает интенсивнее. Ну если принять это объяснение из опыта Керскенса и Переца.

Сами авторы осторожничают и пишут, что, мол, конечно, очень похоже, что мы нашли следы квантовой корреляции спинов, который чисто квантовый процесс сознания, однако нужно бы убедиться. В любом случае найдены неизвестные сигналы ЯМР, которые над возможно, использовать для науки и для здравоохранения.

Квантовый компьютер Фишера

В модели Ху и Ву квантовая спутанность спиновых состояний обеспечивается как-то сама собой и, в сущности, в работе сознания пиксели сознания выглядят как обособленные сущности, и вся спутанность есть в пределах самого пикселя. Однако главное следствие — возможность квантовой телепортации, мгновенное одновременное изменение состояния всех спутанных объектов, разделенных расстоянием. Именно телепортация состояний нужна, чтобы в рамках квантовой модели объяснять как непревзойденное быстродействие и колоссальную мощь человеческого сознания, если мерить их относительно таких же качеств классического компьютера. Оказывая недостаток можно, и такую возможность рассмотрел в 2015 году Мэтью Фишер (Matthew P. A. Fisher) с физфака Калифорнийского в Санта-Барбаре.

В качестве способного к телепортации кубита он взял так называемую молекулу Познера, $\text{Ca}_9(\text{PO}_4)_6$. В ней 8 атомов кальция расположены — посередине, и шесть остатков фосфорной кислоты лежат на гранях. Эту молекулу в 1975 году исследователи из Корнеллса Аарон Познер и Фостер Беттс (Aaron S. Posner, Foster Betts) разглядели в составе слагающего кости гидроксиапатита, а потом применили именно из таких образований, свободно плавающих в крови и межклеточном матриксе, организм строит твердые конструкции.

По мнению Фишера, этим функции молекул Познера не ограничиваются. Помимо материала для строительства костей, они могут транспортировки кальция и фосфора к месту использования в нейронах. И это важно. Ведь кальций дает сигнал на выработку нейротрофикина, а без фосфора нельзя собрать молекулу, переносящую энергию внутри клетки — АТФ.

Квантовый компьютер мозга, по Фишеру, работает так. В молекуле Познера лишь фосфор обладает полуцелым спином, то есть то долго сохранять свое квантовое состояние. Квантовая спутанность атомов фосфора возникает, когда фермент пирофосфатаза разлагает молекулы пирофосфата, $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$, на два остатка фосфорной кислоты PO_4^{2-} . В силу законов квантовой химии спиновые состояния в этих двух остатках зависят друг от друга. То есть они оказываются спутанными. Останься эти остатки на свободе, спутанность просистит более десяти миллисекунд. Однако если они войдут в состав молекулы Познера, ситуация качественно изменится. Квантово-механика показывает, что в ней состояния практически консервируются: время жизни исчисляется сутками! Причина такой стабильности — строение молекулы, которое оказалось уникальным.

В игре участвуют два спутанных фосфора, которые могут войти не в одну молекулу, а в две. Тогда уже обе они окажутся спутанными состояниями одной неизбежно и моментально вызовет изменение состояния другой. Самое простое последствие: растворение одной вызовет растворение второй и одновременное высвобождение из них ионов кальция в двух разных нейронах. А дальше все просто: приток кальция в цитоплазму активирует оба нейрона, включает в них машину, которая ведет к формированию импульсов действия. В общем, по параллельно распространяться две мысли.

Однако в молекуле Познера имеются шесть фосфоров. Совсем не исключен вариант, что в одну из спутанных молекул войдет еще и другой спутанной пары. А спутанный с ним фосфор окажется в третьей молекуле. Итог: все три молекулы будут спутанными. При благоприятных обстоятельствах в мозгу формируется сеть из спутанных молекул Познера, которые могут быть распределены по многим нейронам.

В сущности, это не что иное, как квантовый компьютер из множества молекул-кубитов, состояние которых меняется синхронно. Информация мгновенно передается сразу во множество нейронов, а то и отделов мозга, ведь для квантовой телепортации нет необходимости вычислений проявляется в виде последовательности распадов молекул Познера и вызванной этим активации нейронов, где такая активация с формированием действия. В сущности — как и в модели Ху и Ву, где распад пикселей сознания также ведет к активации нейрона.

Поиск программиста

Модель Фишера дает несколько более конкретный механизм работы квантового компьютера мозга, однако оставляет открытыми вопросы. Скажем, в этой модели никак не просматривается механизм анестезии, которым так гордятся Ху и Ву. Ни в той, ни в другой обсужден феномен ЯМР, а ведь в этом методе исследование идет именно за счет возбуждения спинов водорода внешним полем, с пациента это никак не сказывается. И совсем вне поля зрения остается тот программист, который управляет квантовым сознанием.

В теории компьютера программист пишет программу, задает квантовые состояния кубитов, формирует их суперпозицию. Далее, изменяя кубиты, проводит некие логические и вычислительные операции и в конце концов выясняет, какая суперпозиция вышла. В мозгу,

моделей что Ху и Ву, что Фишера, программиста не видно и все происходит достаточно случайно. То есть никакого осмысленного вычислений ожидать не приходится, а ведь чтобы сознание работало, результат должен быть как раз вполне осознанным.

Конечно, если встать на точку зрения Пенроуза, если считать, что квантовым процессом в мозгу управляет сама по себе структура времени, а то и сила, которая за этой структурой стоит, можно составить некоторое представление о программисте.

Однако, оставаясь в рамках материализма, хочется найти другие объяснения и механизмы. И надежды на это есть, коль скоро идея сознания сформулирована. И не только сформулирована. Уже созданы первые модели, собран некоторый экспериментальный материал может свидетельствовать, что такая идея не лишена оснований. Поэтому, в силу аксиомы о неостановимости процесса познания, мы так узнаем и о деталях механизма, и о программисте, который управляет сознанием через квантовую систему. Как там у Ленина: разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию...».